

Definition

Chronic liver disease (CLD) means the liver stays damaged for more than six months.

مرض الكبد المزمن يعني إن الكبد يفضل تالف لأكثر من ستة أشهر.

The damaged liver tissue is slowly replaced by scar tissue.

الأنسجة التالفة في الكبد تُستبدل تدريجيًا بأنسجة ندبية.

This makes the liver work less — it can't make proteins, clean toxins, or release bile properly.

ده يخلي الكبد يشتغل أقل، ومش يقدر ينتج بروتينات أو ينقي السموم أو يفرز العصارة الصفراوية كويس.

With time, scarring becomes worse and turns into **cirrhosis**, the last stage of liver disease.

مع الوقت، التليف بيزيد وبيتحول إلى **تشَمَع الكبد**، وهي آخر مرحلة من المرض.

Cirrhosis changes the liver's shape and makes small hard lumps inside it.

تشَمَع الكبد يغير شكل الكبد وبيعمل كتل صغيرة وصلبة جواه.

Etiology (Causes of Chronic Liver Disease)

أسباب مرض الكبد المزمن

Chronic liver disease has many causes such as alcohol, viruses, fat buildup, immune problems, and some drugs or toxins.

مرض الكبد المزمن له أسباب كثيرة مثل الكحول، والفيروسات، وتراكم الدهون، ومشاكل المناعة، وبعض الأدوية أو السموم.

1. Alcoholic Liver Disease

مرض الكبد الكحولي

Drinking too much alcohol for a long time damages the liver.

شرب الكحول بكثرة ولفترة طويلة يسبب تلف الكبد.

It can start with fatty liver, then inflammation, and finally cirrhosis.

يبدأ عادةً بكبد دهني، ثم التهاب، وفي النهاية تشمّع الكبد.

2. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD / NASH)

الكبد الدهني غير الكحولي

This happens in people who are overweight, have high cholesterol, or diabetes.

يحدث هذا عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع الدهون أو مرض السكري.

Fat collects inside liver cells and may cause inflammation and fibrosis.

الدهون تتجمع داخل خلايا الكبد وقد تسبب التهابًا وتليفًا.

If the inflammation continues, it can turn into cirrhosis.

إذا استمر الالتهاب، قد يتحول إلى تشمّع الكبد.

3. Chronic Viral Hepatitis (B, C, D)

(B، C، D) التهاب الكبد الفيروسي المزمن

These viruses attack the liver for a long time and cause continuous damage.

هذه الفيروسات تهاجم الكبد لفترة طويلة وتسبب تلفًا مستمرًا.

Hepatitis C is one of the most common causes of chronic liver disease.

هو من أكثر أسباب مرض الكبد المزمن شيوعًا C فيروس

If not treated, it can cause liver cancer.

إذا لم يُعالج، قد يؤدي إلى سرطان الكبد.

In Egypt, genotype 4a of Hepatitis C is very common.

هو الأكثر شيوعًا C من فيروس a في مصر، النوع الجيني 4

4. Genetic Causes

الأسباب الوراثية

Alpha-1 antitrypsin deficiency: a genetic disease that causes liver damage in children.

نقص ألفا-1 أنتيتريبسين: مرض وراثي يسبب تلف الكبد عند الأطفال.

Hemochromatosis: too much iron builds up in the body, causing liver scarring.

داء ترسب الأصبغة الدموية: تراكم الحديد الزائد في الجسم يسبب تليف الكبد.

Wilson's disease: too much copper collects in the liver, brain, and eyes, causing liver and nerve problems.

مرض ويلسون: تراكم النحاس الزائد في الكبد والدماغ والعينين مما يسبب مشاكل في الكبد والأعصاب.

Autoimmune Causes

الأسباب المناعية الذاتية

Autoimmune hepatitis:

The body's immune system attacks its own liver cells.

جهاز المناعة يهاجم خلايا الكبد نفسها.

It mostly affects women and often causes cirrhosis.

يؤثر غالبًا على النساء وغالبًا يسبب تشمع الكبد.

Primary Biliary Cirrhosis (PBC):

This is a disease where the bile ducts inside the liver are destroyed.

هو مرض يتم فيه تدمير القنوات الصفراوية داخل الكبد.

It causes bile buildup, jaundice, and fibrosis.

يسبب تراكم الصفراء واليرقان (اصفرار الجلد) والتليف.

It is more common in middle-aged women.

يحدث غالبًا في النساء في منتصف العمر.

Primary Sclerosing Cholangitis (PSC):

This disease narrows the bile ducts due to inflammation and scarring.

هذا المرض يضيق القنوات الصفراوية بسبب الالتهاب والتليف.

It is often seen with **ulcerative colitis** (a bowel disease).

يحدث غالبًا مع التهاب القولون التقرحي.

Other Causes of Chronic Liver Disease

أسباب أخرى لمرض الكبد المزمن

Some drugs can damage the liver such as amiodarone, isoniazid, methotrexate, and phenytoin.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب تلف الكبد مثل أميودارون، أيزونيازيد، ميثوتريكسات، وفينيتوين.

Budd-Chiari syndrome: blockage of hepatic veins.

انسداد في أوردة الكبد: متلازمة بود كيارى.

In about 15% of cases, the cause is unknown (idiopathic).

في حوالي 15% من الحالات، السبب غير معروف.

Epidemiology

علم انتشار المرض

Chronic liver disease is one of the main causes of death in many developing countries.

مرض الكبد المزمن هو من الأسباب الرئيسية للوفاة في الدول النامية.

The most common types are alcoholic liver disease, viral hepatitis (B and C), fatty liver disease, and hemochromatosis.

، الكبد الدهني، وداء (B و C) أكثر الأنواع شيوعًا هي الكبد الكحولي، التهاب الكبد الفيروسي، ترسب الأصبغة الدموية.

Pathophysiology

الآلية المرضية

When the liver is injured for a long time, it produces fibrous tissue instead of normal cells.

عند تلف الكبد لفترة طويلة، يبدأ في إنتاج نسيج ليفي بدل الخلايا الطبيعية.

This process is called **fibrosis**.

وتُسمى هذه العملية التليف.

Special cells in the liver called **stellate cells** become active and create scar tissue.

خلايا خاصة في الكبد تُسمى الخلايا النجمية تنشط وتنتج أنسجة ندبية.

These cells also release chemicals that cause inflammation and attract immune cells.

تُفرز هذه الخلايا مواد كيميائية تسبب الالتهاب وتجذب خلايا المناعة.

As fibrosis continues, the liver becomes hard, blood flow changes, and cirrhosis develops.

مع استمرار التليف، يصبح الكبد صلبًا، ويتغير تدفق الدم، ويتطور تشمع الكبد.

Clinical Manifestations

الأعراض والعلامات السريرية

Chronic liver disease develops slowly, and early symptoms may be mild or unnoticed.

مرض الكبد المزمن يتطور ببطء، وقد تكون الأعراض الأولى خفيفة أو غير ملحوظة.

General Symptoms

الأعراض العامة

- Fatigue and weakness
التعب والضعف
- Loss of appetite and weight loss
فقدان الشهية ونقص الوزن

- Nausea and vomiting
الغثيان والقيء
 - Abdominal pain or discomfort (especially in the right upper side)
ألم أو انزعاج في البطن (خصوصًا في الجهة اليمنى العلوية)
-

Specific Signs Related to Liver Dysfunction

علامات خاصة بخلل وظائف الكبد

- **Jaundice:** yellow skin and eyes due to high bilirubin.
اصفرار الجلد والعينين بسبب ارتفاع البيليروبين: اليرقان
- **Spider angiomas:** small red spots on the skin with visible blood vessels.
بقع حمراء صغيرة على الجلد تحتوي على أوعية دموية ظاهرة: الورم الوعائي العنكبوتي
- **Palmar erythema:** redness of the palms.
احمرار راحة اليدين
- **Ascites:** fluid buildup in the abdomen.
تجمع سوائل في البطن: الاستسقاء
- **Edema:** swelling in the legs or feet.
تورم في الساقين أو القدمين: الوذمة
- **Gynecomastia:** enlargement of breasts in males.
تضخم الثدي عند الرجال
- **Caput medusae:** enlarged veins around the belly button.
أوردة منتفخة حول السرة: رأس الميدوسا

- **Asterixis:** flapping tremor of hands in advanced disease.
اهتزاز اليدين في الحالات المتقدمة: الرعشة الرفرفة.
-

Complications of Cirrhosis

مضاعفات تليف الكبد

1. **Portal Hypertension:** increased pressure in the portal vein.
زيادة الضغط في الوريد الذي ينقل الدم إلى الكبد: ارتفاع ضغط الوريد البابي.
 - Causes enlarged spleen (splenomegaly) and varices (dilated veins in the esophagus).
 - يسبب تضخم الطحال ودوالي المريء.
3. **Ascites:** fluid in the abdomen due to pressure and low albumin.
تجمع السوائل بالبطن بسبب الضغط ونقص الألبومين: الاستسقاء.
5. **Hepatic Encephalopathy:** brain damage from toxins (like ammonia).
تلف في الدماغ بسبب تراكم السموم مثل الأمونيا: الاعتلال الدماغي الكبدي.
6. **Hepatorenal Syndrome:** kidney failure in advanced liver disease.
فشل الكلى في الحالات المتقدمة من المرض الكبدي: متلازمة الكبد الكلوي.

9. Hepatocellular Carcinoma: liver cancer in chronic cases.

10. يحدث في الحالات المزمنة: سرطان الكبد الأولي

Laboratory Findings

الفحوصات المعملية

- **Liver Function Tests (LFTs):**

- ↑ ALT and AST (liver enzymes) indicate liver cell damage.
- يدل على تلف خلايا الكبد ALT وAST ارتفاع إنزيمات
- ↑ Bilirubin → jaundice.
- البيليروبين → يسبب اليرقان
- ↓ Albumin → causes edema and ascites.
- انخفاض الألبومين → يسبب وذمة واستسقاء
- ↑ Prothrombin time (PT) → bleeding tendency.
- زيادة زمن البروثرومبين → ميل للنزيف

- **CBC:**

- May show anemia, low white cells, and low platelets (due to splenomegaly).
- قد يظهر فقر دم، ونقص في كريات الدم البيضاء والصفائح (بسبب تضخم الطحال).

- **Serologic tests:** used to detect viral hepatitis or autoimmune diseases.

- تُستخدم لاكتشاف الفيروسات أو الأمراض المناعية: الاختبارات المصلية.
- **Ultrasound:** shows liver size, fibrosis, or ascites.
- تُظهر حجم الكبد، أو التليف، أو وجود سوائل بالبطن: الأشعة الصوتية.
- **Liver biopsy:** confirms fibrosis or cirrhosis.
- تؤكد وجود التليف أو التشمع: خزعة الكبد.

Child-Pugh Score:

The Child-Pugh score uses **ascites**, **bilirubin**, **albumin**, **prothrombin time (PT)**, and **encephalopathy**.

← مقياس تشايلد بوغ يعتمد على وجود الاستسقاء، ونسبة البيليروبين، والألبومين، ووقت البروثرومبين، وحالة الاعتلال الدماغي.

- **Class A (score 5–6):** well-compensated disease.
 ← (النتيجة 5–6): مرض في مرحلة تعويضية، أي أن الكبد ما زال يؤدي A الفئة وظائفه جيدًا.
- **Class B (score 7–9):** functional compromise.
 ← (النتيجة 7–9): ضعف جزئي في وظيفة الكبد B الفئة.
- **Class C (score 10–15):** decompensated disease.
 ← (النتيجة 10–15): مرض غير معوض، أي أن الكبد لا يستطيع أداء C الفئة وظائفه.

MELD Score:

The **MELD (Model of End-Stage Liver Disease)** score uses **bilirubin, serum creatinine, and INR**.

← INR. يستخدم قيم البيليروبين والكرياتينين في الدم ونسبة MELD مقياس

It was first used to predict death within 3 months after the **TIPS** procedure,
and now it helps decide which patients need a **liver transplant** most urgently.

← TIPS، في البداية استخدم لتوقع خطر الوفاة خلال 3 أشهر بعد إجراء تحويلة
وَحَالِيًا يُستخدم لتحديد أولوية المرضى في زراعة الكبد.

Complications of Chronic Liver Disease:

- Variceal bleeding
← نزيف دوالي المريء
- Ascites and Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP)
← الاستسقاء والالتهاب البكتيري التلقائي للغشاء البريتوني
- Hepatic encephalopathy
← الاعتلال الدماغي الكبدي
- Hepatorenal syndrome
← متلازمة الكبد والكلى
- Hepatopulmonary syndrome
← متلازمة الكبد والرئة

- Hepatocellular carcinoma

← سرطان الخلايا الكبدية

Prophylaxis (Prevention):

Recommendations for Preventive Care:

← التوصيات للوقاية والعناية المستمرة

- Avoid all types of alcohol.

← تجنب جميع أنواع الكحول.

- Regular screening for Hepatitis B and C.

← B و C الفحص الدوري للكشف عن فيروس الكبد.

- Vaccination against Hepatitis A and B.

← A و B التطعيم ضد فيروس الكبد.

- Avoid iron supplements unless there is real iron deficiency.

← تجنب مكملات الحديد إلا في حالة وجود نقص فعلي في الحديد.

- Avoid hepatotoxic drugs.

← تجنب الأدوية التي تضر الكبد.

- Maintain a healthy lipid profile to prevent metabolic syndrome and fatty liver disease.

← حافظ على نسبة دهون طبيعية في الدم لتجنب متلازمة التمثيل الغذائي والكبد الدهني.

Patient Surveillance (Monitoring):

Patients with chronic liver disease need **regular monitoring** to prevent complications.

← مرضى الكبد المزمن يحتاجون متابعة منتظمة لتجنب المضاعفات.

They should have **CBC and prothrombin time** checked 3–4 times per year.

← يجب فحص صورة الدم الكاملة ووقت البروثرومبين من 3 إلى 4 مرات في السنة.

Endoscopy:

Routine diagnostic endoscopy should be done to detect **esophageal varices**,

even if the patient has no symptoms.

← يجب عمل منظار تشخيصي دوري لاكتشاف دوالي المريء حتى لو لم تظهر أعراض.

If no varices are found, repeat the endoscopy after **2 years**.

← إذا لم توجد دوالي، يُعاد المنظار بعد سنتين.

For patients with esophageal varices, **nonselective beta-blockers** are used to reduce heart rate by 25% to prevent bleeding.

← للمرضى الذين لديهم دوالي مريء، تُستخدم حاصرات بيتا غير الانتقائية لتقليل ضربات القلب بنسبة 25٪ والوقاية من النزيف.

Large varices should be treated with **prophylactic endoscopic banding** to prevent rupture and bleeding.

← أما الدوالي الكبيرة فيجب ربطها وقائيًا بالمنظار لتجنب انفجارها وحدوث نزيف.

HCC (Hepatocellular Carcinoma) Surveillance:

Patients with **cirrhosis** should have **ultrasound every 6 months** to check for liver cancer.

← مرضى تليف الكبد يجب أن يُجرى لهم فحص بالموجات فوق الصوتية كل 6 أشهر للكشف عن سرطان الكبد.

If a **liver nodule** is found, do a **triphasic CT scan** or **dynamic MRI** to confirm the diagnosis.

← إذا وُجدت كتلة في الكبد، يجب عمل أشعة مقطعية ثلاثية المراحل أو رنين مغناطيسي ديناميكي للتأكد من التشخيص.

Treatment:

General treatment:

The goal of treatment is to stop the disease from getting worse, treat its main cause, and control complications such as portal hypertension.

← الهدف من العلاج هو إيقاف تطور المرض، وعلاج السبب الرئيسي، والتحكم في المضاعفات مثل ارتفاع ضغط الدم البابي.

Bleeding from esophageal varices is treated by giving fluids quickly, using vasopressors like *octreotide* or *terlipressin*, and doing endoscopy.

← نزيف دوالي المريء يُعالج بإعطاء سوائل بسرعة، واستخدام أدوية قابضة للأوعية مثل الأوكترئوتيد أو التيرليبرسين، وعمل منظار.

Endoscopic band ligation and sclerotherapy are used in emergency bleeding.

← ربط الدوالي أو حقنها بمادة توقف النزيف يتم في الحالات الطارئة.

Some patients may need *TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt)* to improve survival.

← لتحسين فرصة البقاء TIPS بعض المرضى قد يحتاجون إلى عملية

Propranolol is used to prevent variceal bleeding (first or recurrent).

← يُستخدم البروبرانولول للوقاية من نزيف الدوالي لأول مرة أو عند تكراره

Ascites:

It is treated with diuretics (*furosemide, spironolactone*) and low salt diet.

← يُعالج الاستسقاء بمدرات البول (فوروسيميد وسبيرونولاكتون) وتقليل الملح في الطعام

In severe cases, paracentesis (removal of abdominal fluid) is done.

← في الحالات الشديدة يتم سحب السائل من البطن (بزل)

Albumin infusion may be used to prevent complications.

← يمكن إعطاء الألبومين لتجنب المضاعفات

Spontaneous Bacterial Peritonitis (SBP):

Start with broad-spectrum antibiotics, then give specific ones after culture results.

← يُبدأ العلاج بمضادات حيوية واسعة المدى، ثم تُستخدم مضادات محددة بعد ظهور نتائج

الزرع.

Hepatic Encephalopathy:

The main step is to treat the cause (infection, bleeding, constipation).

← الخطوة الأساسية هي علاج السبب مثل العدوى أو النزيف أو الإمساك.

Lactulose helps by converting ammonia to ammonium and reducing its absorption.

← اللاكتيلوز يحول الأمونيا إلى أمونيوم ويقلل امتصاصها.

It also relieves constipation and improves brain function.

← كما يعالج الإمساك ويحسن حالة المريض الذهنية.

Rifaximin decreases ammonia production by gut bacteria.

← الريفاكسيمين يقلل إنتاج الأمونيا من البكتيريا المعوية.

Hepatorenal Syndrome (HRS):

There are two types: Type 1 (severe) and Type 2 (less severe).

← يوجد نوعان: النوع الأول شديد، والنوع الثاني أقل شدة.

The goal is to fix the cause and improve kidney function.

← الهدف هو علاج السبب وتحسين وظيفة الكلى.

Treatment includes *norepinephrine* or *terlipressin* with albumin, or *midodrine* + *octreotide* + *albumin*.

← العلاج يشمل نورإبينفرين أو تيرليبرسين مع الألبومين، أو ميدودرين مع أوكترئوتيد وألبومين.

TIPS may help some patients, and **liver transplant** is the only curative treatment.

← قد تفيد بعض المرضى، وزراعة الكبد هي العلاج الشافي الوحيد TIPS عملية.

Hepatocellular Carcinoma (HCC):

Treatment depends on stage:

← يعتمد العلاج على مرحلة الورم

- **Initial stage:** Liver transplant, surgery, or radiofrequency ablation.

← المرحلة الأولى: زراعة كبد أو جراحة أو كي حراري

- **Intermediate stage:** Transarterial chemoembolization or radioembolization.

← المرحلة المتوسطة: علاج كيماوي أو إشعاعي عبر الشريان الكبدي

- **Metastatic disease:** *Sorafenib*.

← المرحلة المنتشرة: علاج دوائي بسورافينيب

Specific Treatment:

Viral Hepatitis: Continuous antiviral therapy (nucleoside/nucleotide analogs or direct-acting antivirals for HCV).

← التهاب الكبد الفيروسي: علاج مستمر بمضادات الفيروسات للقضاء على الفيروس

Alcoholic Liver Disease: Stop alcohol completely.

← مرض الكبد الكحولي: الامتناع التام عن الكحول

Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Treat obesity, diabetes, and high lipids.

← الكبد الدهني غير الكحولي: علاج السمنة والسكري وارتفاع الدهون

Autoimmune Hepatitis: Corticosteroids and immunosuppressive drugs.

← التهاب الكبد المناعي: علاج بالكورتيزون وأدوية تثبيط المناعة.

Hereditary Hemochromatosis: Phlebotomy and iron chelating drugs.

← ترسب الحديد الوراثي: إزالة دم واستخدام أدوية تقلل الحديد.

Wilson Disease: Copper chelators.

← مرض ويلسون: أدوية تقلل النحاس.

Alpha-1 Antitrypsin Deficiency: Liver transplant.

← نقص ألفا-1 أنتي تريپسين: زراعة كبد.

Drug or Toxin Induced: Stop the harmful drug.

← تلف الكبد بسبب الأدوية: إيقاف الدواء المسبب فوراً.

Primary Biliary Cholangitis (PBC): Ursodeoxycholic acid (UDCA).

← تليف القنوات الصفراوية الأولي: علاج بحمض الأورسوديوكسيكوليك.

Primary Sclerosing Cholangitis (PSC): Liver transplant.

← التصلب الصفراوي الأولي: زراعة كبد.

Budd-Chiari Syndrome: Anticoagulants, thrombolysis, angioplasty, TIPS, or liver transplant.

← متلازمة بود كيارى: تُعالج بمسيلات الدم أو توسيع الأوعية أو زراعة كبد.

Prognosis:

Compensated chronic liver disease (no major complications) has a good prognosis.

← الكبد المزمن المعوض (بدون مضاعفات) حالته جيدة.

Decompensated liver disease (with complications) has a poor prognosis.

← الكبد غير المعوض (مع مضاعفات) حالته سيئة.

Average survival is about 6 months if Child-Pugh ≥ 12 or MELD ≥ 21 .

← متوسط البقاء حوالي 6 أشهر إذا كانت درجة تشايلد بوج ≤ 12 أو ميلد ≤ 21 .